

ชุดที่ 2

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 300/500$

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	ช่วงหารลงตัว	Divisible Segments	1 s	100
2	ประตูอาร์ป	Warp Gates	1 s	100
3	ตุ๊กตาซ้อน	Nesting Dolls	1 s	100
4	ปิดสะพาน	Closing Bridges	1 s	100
5	ที่ตั้งตลาด	Market Location	1 s	100

รูปแบบการให้คะแนน

ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = $100 \times (\text{จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน} \div \text{จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด})$ ชุดทดสอบ 5 ชุดแรกคือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกต้องเข้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนที่เวลาที่แนะนำ

อ่านโจทย์ทุกข้อก่อน 10 นาที · แบ่งเวลาที่เหลือตามที่ถนัด · เก็บ 10 นาทีสุดท้ายไว้ทดสอบโปรแกรมอีกรอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 5.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_2 แล้วตรวจด้วย
`python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งบันทึกกำไรรายวันไว้เป็น array $a_1, a_2, \dots, a_N$ เจ้าของร้านสนใจช่วงของวันที่ติดกัน ซึ่งเขียนแทนด้วย subarray $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ ($1 \leq l \leq r \leq N$)

จงนับจำนวน subarray ที่มีความยาว $r - l + 1$ อย่างน้อย L และผลรวม $a_l + a_{l+1} + \dots + a_r$ หารด้วย K ลงตัว (subarray สองช่วงถือว่าต่างกันเมื่อ l หรือ r ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N K L

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_N$

ข้อมูลส่งออก

จำนวน subarray ที่ตรงเงื่อนไข ในหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq L \leq N \leq 10^5$ · $1 \leq K \leq 10^9$ · $|a_i| \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 3 2 1 2 3 4 5	ข้อมูลนำเข้า 5 5 1 -5 5 10 -3 3
ข้อมูลส่งออก 6	ข้อมูลส่งออก 10
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 6 4 3 2 2 2 2 2 2	ข้อมูลนำเข้า 1 7 1 7
ข้อมูลส่งออก 4	ข้อมูลส่งออก 1
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 1000000000 1 1000000000 -1000000000 1000000000	ข้อมูลส่งออก 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: subarray ที่ยาวอย่างน้อย 2 และผลรวมหารด้วย 3 ลงตัวคือ $[1, 2]$, $[1, 2, 3]$, $[1, 2, 3, 4, 5]$, $[2, 3, 4]$, $[3, 4, 5]$ และ $[4, 5]$ รวม 6 ช่วง

ตัวอย่างที่ 2: จาก subarray ทั้งหมด 15 ช่วง มี 5 ช่วงที่ผลรวมหารด้วย 5 ไม่ลงตัว คือ $[-5, 5, 10, -3]$, $[5, 10, -3]$, $[10, -3]$, $[-3]$ และ $[3]$ จึงเหลือ 10 ช่วง

ด่านหนึ่งของเกมเป็น grid ขนาด $R \times C$ แต่ละ cell เป็นหนึ่งในตัวอักษรต่อไปนี้ S (จุดเริ่มต้น) G (ปลายทาง) . (พื้น) # (กำแพง) หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z (ประตูอาร์ป ซึ่งเดินผ่านได้เหมือนพื้น)

ในแต่ละนาทีกู้ผู้เล่นทำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

- เดินไปยัง cell ข้างเคียงด้าน **บน ล่าง ซ้าย หรือขวา** ที่อยู่ grid และไม่ใช่กำแพง
- ถ้ายืนอยู่บนประตูอาร์ปตัวอักษร x สามารถวาร์ปไปยัง cell **อื่นใดก็ได้** ที่เป็นตัวอักษร x เหมือนกัน

จงหาเวลาน้อยที่สุด (เป็นนาทีกู้) ที่ผู้เล่นใช้เดินทางจาก S ไปถึง G

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $R\ C$

อีก R บรรทัด บรรทัดละ C ตัวอักษร (ไม่มีช่องว่างคั่น) แทนแถวของ grid จากบนลงล่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์เวลาน้อยที่สุดในหนึ่งบรรทัด ถ้าไปถึง G ไม่ได้ให้พิมพ์ -1

ข้อจำกัด

- $1 \leq R, C \leq 1000$ · grid มี S หนึ่ง cell และ G หนึ่ง cell พอดี

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 8 S.a#... ###...# ...#a#G	ข้อมูลนำเข้า 3 3 S#G .#. ...
ข้อมูลส่งออก 9	ข้อมูลส่งออก 6

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 5 Sa#bG ##b## a....	ข้อมูลนำเข้า 2 2 S# #G
ข้อมูลส่งออก 7	ข้อมูลส่งออก -1

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 3 3 Sab #ba G#a
ข้อมูลส่งออก -1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดินขวา 2 นาทีกถึงประตู a วาร์ปไปประตู a แถวล่าง 1 นาทีก แล้วเดินขึ้น 2 นาทีก ขวา 2 นาทีก และลง 2 นาทีกถึง G รวม $2 + 1 + 6 = 9$ นาทีก

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีประตูอาร์ป ต้องเดินอ้อมกำแพงลงไปแถวล่างสุดแล้วขึ้นไปหา G ใช้ 6 นาทีก

ข้อ 3 ตุ๊กตาซ้อน Nesting Dolls

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านของเล่นมีตุ๊กตา N ตัว ตัวที่ i กว้าง w_i และสูง h_i ตุ๊กตาตัว i ใส่ไว้ข้างในตุ๊กตาตัว j ได้ก็ต่อเมื่อ $w_i < w_j$ และ $h_i < h_j$ (ห้ามหมุนตุ๊กตา)

ชุดตุ๊กตาซ้อนคือการเลือกตุ๊กตา k ตัว $d_1, d_2, \dots, d_k$ (ไม่ซ้ำกัน) ที่ d_1 ใส่ใน d_2 ได้, d_2 ใส่ใน d_3 ได้ ... d_{k-1} ใส่ใน d_k ได้ จงหาค่า k ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวน w_i และ h_i

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ค่า k ที่มากที่สุด在一บรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5$ · $1 \leq w_i, h_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 5 4 6 7 6 4 2 3	ข้อมูลนำเข้า 3 3 3 3 4 3 5
ข้อมูลส่งออก 3	ข้อมูลส่งออก 1

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1	ข้อมูลนำเข้า 1 7 7
ข้อมูลส่งออก 1	ข้อมูลส่งออก 1

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 6 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4
ข้อมูลส่งออก 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตุ๊กตา (2, 3) ใส่ใน (5, 4) และ (5, 4) ใส่ใน (6, 7) ได้ ชุดซ้อน 3 ตัว ซึ่งยาวที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ชุดซ้อนที่ยาวที่สุดมีตุ๊กตาตัวเดียว

ข้อ 4 ปิดสะพาน Closing Bridges

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่เกาะแห่งหนึ่งมีเกาะ N เกาะ (หมายเลข 1 ถึง N) เกาะที่ i มีประชากร p_i คน และมีสะพาน M สะพาน สะพานที่ j เชื่อมเกาะ u_j กับ v_j (เดินได้ทั้งสองทาง) เกาะสองเกาะอยู่ใน **กลุ่มเดียวกัน** ถ้าเดินจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะได้โดยใช้สะพานที่ยังเปิดอยู่ (เกาะที่ไม่เชื่อมกับเกาะใดเลยเป็นกลุ่มของตัวเอง)

ทางการจะปิดสะพานวันละ 1 สะพานตามลำดับที่กำหนด จนครบทั้ง M สะพานในวันที่ M จงหา **ประชากรรวมของกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด** ก่อนเริ่มปิดสะพาน และหลังปิดสะพานของแต่ละวัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $p_1, p_2, \dots, p_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j v_j

บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม M จำนวน คือหมายเลขสะพานที่ปิดในวันที่ $1, 2, \dots, M$ ตามลำดับ (ทุกสะพานปรากฏครั้งเดียวพอดี)

ข้อมูลส่งออก

$M + 1$ บรรทัด บรรทัดแรกเป็นคำตอบก่อนเริ่มปิดสะพาน บรรทัดที่ $d + 1$ เป็นคำตอบหลังปิดสะพานของวันที่ d

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 1 \leq M \leq 10^5 \cdot 0 \leq p_i \leq 10^9$
- $1 \leq u_j, v_j \leq N \cdot u_j \neq v_j \cdot$ อาจมีคู่ (u_j, v_j) ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 4 5 1 4 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 2 4 1 3 ข้อมูลส่งออก 15 9 6 6 5	ข้อมูลนำเข้า 3 3 10 20 30 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ข้อมูลส่งออก 60 60 40 30
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 ข้อมูลส่งออก 6 6 3	ข้อมูลนำเข้า 4 2 7 1 1 1 2 3 3 4 1 2 ข้อมูลส่งออก 7 7 7
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 4 5 0 0 5 0 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 5 3 1 4 2 ข้อมูลส่งออก 5 5 5 5 5 5	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ก่อนเริ่มปิดสะพาน ทุกเกาะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวม 15 · วันที่ 1 ปิดสะพานระหว่างเกาะ 2 กับ 3 ได้กลุ่ม $\{1, 2\}$ (6) และ $\{3, 4, 5\}$ (9) · วันที่ 2 ปิดสะพานระหว่างเกาะ 4 กับ 5 กลุ่มที่มากที่สุดมี 6 · วันที่ 3 ปิดสะพานระหว่างเกาะ 1 กับ 2 กลุ่ม $\{3, 4\}$ ยังมี 6 · วันที่ 4 ทุกเกาะแยกกัน เกาะ 1 มีมากที่สุด 5

ตัวอย่างที่ 2: หลังปิดสะพานระหว่างเกาะ 1 กับ 2 ทั้งสามเกาะยังเชื่อมกันผ่านเกาะ 3 · หลังปิดสะพานระหว่างเกาะ 2 กับ 3 เหลือกลุ่ม $\{1, 3\}$ (40) และ $\{2\}$ (20) · หลังปิดครบ เกาะ 3 มีมากที่สุด 30

ตำบลหนึ่งมีหมู่บ้าน N หมู่บ้าน (หมายเลข 1 ถึง N) หมู่บ้านที่ i มีประชากร c_i คน และมีถนน $N - 1$ เส้น เส้นที่ j เชื่อมหมู่บ้าน u_j กับ v_j ยาว w_j กิโลเมตร รับประกันว่าเส้นทางระหว่างหมู่บ้านใด ๆ ได้ด้วยถนนเหล่านี้

ตำบลจะเลือกหมู่บ้าน x หนึ่งหมู่บ้านเพื่อตั้งตลาด ให้ $\text{dist}(i, x)$ เป็นระยะทางตามถนนจากหมู่บ้าน i ไปหมู่บ้าน x **ค่าเดินทางรวม** คือ $\sum_{i=1}^N c_i \cdot \text{dist}(i, x)$ จงหาหมู่บ้าน x ที่ทำให้ค่าเดินทางรวมน้อยที่สุด ถ้ามีหลายหมู่บ้านให้เลือกหมู่บ้านที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $c_1, c_2, \dots, c_N$

อีก $N - 1$ บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j, v_j, w_j

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มสองจำนวนในบรรทัดเดียว คือหมายเลขหมู่บ้าน x และค่าเดินทางรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 0 \leq c_i \leq 1000 \cdot 1 \leq w_j \leq 1000$
- $1 \leq u_j, v_j \leq N \cdot u_j \neq v_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 3 1 4 1 5 1 2 2 1 3 1 3 4 3 3 5 2	ข้อมูลนำเข้า 4 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1
ข้อมูลส่งออก 3 19	ข้อมูลส่งออก 2 4

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 1 9	ข้อมูลนำเข้า 3 0 5 0 1 2 7 1 3 1
ข้อมูลส่งออก 1 0	ข้อมูลส่งออก 2 0

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 2 2 2 1 2 1000
ข้อมูลส่งออก 1 2000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตั้งตลาดที่หมู่บ้าน 3 ระยะทางจากหมู่บ้าน 1, 2, 4, 5 คือ 1, 3, 3, 2 ค่าเดินทางรวม $3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 19$ ซึ่งน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ตั้งที่หมู่บ้าน 2 ระยะทางจากหมู่บ้าน 1, 3, 4 คือ 1, 1, 2 ค่าเดินทางรวม 4